

# **Marcos apilados y fuertemente apilados**

*MITAC 2026, BUAP*

*24 de agosto de 2026*

**Juan Carlos Monter Cortés**  
**Dr. Luis Ángel Zaldívar Corichi**

Universidad de Guadalajara

✉ [juan.monter2902@alumnos.udg.mx](mailto:juan.monter2902@alumnos.udg.mx)

🐙 [github.com/JCmonter](https://github.com/JCmonter)

Investigación apoyada por SECIHTI-PROYECTO CBF2023-2024-2630

# Contenido

La noción espacial

La noción en marcos

# Punto de partida



## AN ORDINAL INDEXED HIERARCHY OF SEPARATION PROPERTIES

R. A. SEXTON AND H. SIMMONS

ABSTRACT. We refine and stratify the standard separation properties to produce a descending hierarchy between  $T_3$  and  $T_1$ . The interpolated properties are related to the patch properties and the Vietoris modifications of the parent space.

R. A. Sexton and H. Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, Topology Proceedings **30** (2006), 585–625.

# Derivadas

Sea  $S$  un espacio topológico.

Un operador

$$\partial: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S$$

es una **derivada** si:

- $C \subseteq D \Rightarrow \partial(C) \subseteq \partial(D)$ ,
- $\partial(C) \subseteq C$ ,
- $\partial(C \cup D) = \partial(C) \cup \partial(D)$ .

Si además

$$\partial^2 = \partial,$$

decimos que  $\partial$  es una **derivada idempotente**.

# Núcleos espacialmente inducidos

Sea  $S$  un espacio topológico y  $E \subseteq S$ . Consideremos

$$[E]: \mathcal{O}S \longrightarrow \mathcal{O}S, \quad [E](U) = (E \cup U)^\circ.$$

El operador  $[E]$  es un **núcleo espacialmente inducido**.

Su complemento dual es la derivada idempotente

$$\langle E \rangle: \mathcal{C}S \longrightarrow \mathcal{C}S, \quad \langle E \rangle(X) = \overline{(E \cap X)}.$$

Si  $U = X' \in \mathcal{O}S$  (equivalentemente,  $X = U'$ ), entonces

$$\boxed{\langle E \rangle(X) = ([E](U))' = ([E](X'))' .}$$

# El teorema de Hofmann–Mislove

Sea  $S$  un espacio topológico. Consideremos

$$Q \in \mathcal{Q}S \quad y \quad \nabla \in (\mathcal{O}S)^\wedge$$

relacionados mediante el teorema de Hofmann–Mislove:

$$\nabla = \{V \in \mathcal{O}S \mid Q \subseteq V\}.$$

Para  $X \in \mathcal{C}S$ , definimos

$$\partial_Q(X) = \bigwedge_{Q \subseteq V} \overline{V \cap X}.$$

Su complemento dual es el prenúcleo

$$f_\nabla(U) = \bigvee_{Q \subseteq V} (V \cup U)^\circ, \quad U \in \mathcal{O}S.$$

# Iteración del prenúcleo

El operador  $f_{\nabla}$  es un prenúcleo, pero no es necesariamente idempotente.

Consideramos sus iteraciones transfinitas:

$$f_{\nabla}^{\circ} \leq f_{\nabla} \leq f_{\nabla}^2 \leq \dots \leq f_{\nabla}^{\alpha} \leq \dots$$

hasta alcanzar un ordinal para el cual la iteración se estabiliza.

Denotamos por

$$\boxed{f_{\nabla}^{\infty}}$$

al núcleo obtenido mediante este proceso.

El operador  $f_{\nabla}^{\infty}$  es el **fitted nucleus** asociado a  $\nabla$ .

# Espacios apilados

*Definición (Sexton and Simmons [2006]):*

Sea  $S$  un espacio topológico y  $Q \in \mathcal{QS}$ .

Decimos que  $Q$  es **apilado** si

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S).$$

Decimos que  $Q$  es **fuertemente apilado** si

$$\langle Q \rangle = \partial_Q^\infty.$$

El espacio  $S$  es **apilado** (resp. **fuertemente apilado**) si cada  $Q \in \mathcal{QS}$  es apilado (resp. fuertemente apilado).



# ¿Por qué estudiar espacios apilados?

Sexton y Simmons prueban las implicaciones

$\text{neat} \implies \text{fuertemente apilado} \implies \text{apilado}.$

Además,

$$T_1 + \text{apilado} \implies \text{sobrio}.$$

# ¿Qué ocurre en marcos?

En el caso espacial, la noción de apilamiento se construye a partir de

$$Q \in \mathcal{QS} \longleftrightarrow \nabla \in (\mathcal{OS})^\wedge, \\ \langle Q \rangle \qquad f_\nabla^\infty.$$

¿Cómo trasladar esta construcción a un marco arbitrario  $A$ ?

# Hofmann–Mislove–Johnstone

En el caso espacial,

$$\nabla \in (\mathcal{O}S)^\wedge \quad \longmapsto \quad f_\nabla^\infty.$$

Para un marco arbitrario  $A$ , si  $F \in A^\wedge$ , el Teorema de Hofmann–Mislove–Johnstone determina un intervalo

$$[v_F, w_F] \subseteq NA.$$

Su extremo inferior

$$v_F$$

es el **fitted nucleus** asociado a  $F$ .

# Pares de Hofmann–Mislove

Consideremos un filtro abierto de Scott

$$F \in A^\wedge$$

y un compacto saturado

$$Q \in \mathcal{QS}.$$

Cuando  $F$  y  $Q$  están relacionados mediante la correspondencia de Hofmann–Mislove, diremos que

$$(F, Q)$$

es un **par HM**.

Estos objetos determinan, respectivamente,

$$v_F$$

y

$$u_* \circ [Q'] \circ u.$$

# Intervalos de admisibilidad

Sea  $(F, Q)$  un par HM y  $\nabla = \nabla(Q)$ . Si

$$k \in [v_{\nabla}, w_{\nabla}],$$

entonces

$$\boxed{\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F].}$$

Por tanto, obtenemos una aplicación

$$[v_{\nabla}, w_{\nabla}] \longrightarrow [v_F, w_F], \quad k \longmapsto \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}.$$

# Comportamiento de los extremos

La aplicación

$$k \longmapsto \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}$$

no preserva, en general, ambos extremos del intervalo.

Para el extremo inferior,

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ v_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

En cambio, para el extremo superior,

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U}.$$

# El caso $T_1$

Si el espacio  $S$  es  $T_1$ , entonces

$$[Q'] = w_{\nabla}.$$

Por tanto,

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_{\nabla} \circ \mathcal{U} = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

En consecuencia,

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = w_F.$$

# Marcos apilados

## *Definición:*

Sea  $A$  un marco y  $(F, Q)$  un par HM.  
Decimos que  $A$  es **apilado** si

$$v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$$

para todo par HM  $(F, Q)$ .

Decimos que  $A$  es **fuertemente apilado** si

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

para todo par HM  $(F, Q)$ .



# Del espacio al marco

## Espacios

$(\nabla, Q)$  par HM

## Apilado

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S)$$

## Fuertemente apilado

$$[Q'] = f_\nabla^\infty$$

## Marcos

$(F, Q)$  par HM

## Apilado

$$v_F(o) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(o)$$

## Fuertemente apilado

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$$

## *Proposición:*

Las nociones de **apilado** y **fuertemente apilado** son conservativas.

**Idea de la prueba:** Sea  $A = \mathcal{O}S$  y  $(F = \nabla, Q)$  un par HM.

Si  $S$  es **fuertemente apilado**, entonces

$$v_F = [Q'] \iff \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = [Q'] = v_F.$$

Si  $S$  es **apilado**, entonces

$$\overline{Q} = \partial_Q^\infty(S) \iff (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(\emptyset) = (Q')^\circ = v_\nabla(\emptyset)$$

R. A. Sexton and H. Simmons. An ordinal indexed hierarchy of separation properties. *Topology Proceedings*, 30(2):585–625, 2006.

☺ ¡Muchas gracias! ☺